

Demostración del Polígono de Velocidades Admisibles (PVA) para Navegación Individual con Evasión de Colisiones

Jesús Leonardo Cárdenas Martínez
Unidad Tamaulipas
Cinvestav
Ciudad Victoria, México
jesus.cardenas@cinvestav.mx

José Gabriel Ramírez Torres*
Unidad Tamaulipas
Cinvestav
Ciudad Victoria, México
grtorres@cinvestav.mx*

Abstract—Se presenta la demostración del algoritmo de Polígono de Velocidades Admisibles (PVA) aplicado a la navegación individual de robots móviles diferenciales en un entorno simulado con Gazebo y ROS 2. El algoritmo construye en tiempo real un conjunto factible de velocidades (v, ω) a partir de las lecturas del sensor LiDAR, proyectando la velocidad de referencia —generada por una ley de control nominal en coordenadas polares— al interior de dicho polígono mediante un problema de optimización cuadrática. Se valida la propuesta con 8 robots navegando simultáneamente, mostrando la evolución del polígono admisible y la corrección de trayectoria ante la proximidad de obstáculos y agentes vecinos.

Index Terms—polígono de velocidades admisibles, evasión de colisiones, robots diferenciales, ROS 2, Gazebo, optimización cuadrática

I. INTRODUCCIÓN

La navegación autónoma de robots móviles en entornos compartidos requiere que cada agente sea capaz de alcanzar su objetivo mientras evita colisiones con otros agentes y obstáculos estáticos. El enfoque clásico basado en campos potenciales [1] presenta limitaciones prácticas como mínimos locales y oscilaciones cerca de obstáculos. Una alternativa más robusta consiste en reformular la evasión de colisiones como una restricción sobre el espacio de velocidades de control.

El Polígono de Velocidades Admisibles (PVA), derivado del trabajo seminal de Ramírez-Torres [2], representa cada obstáculo detectado por el sensor LiDAR como una restricción lineal en el espacio (v, ω) del robot diferencial. La velocidad de control aplicada es la proyección ortogonal de la velocidad de referencia al interior del polígono factible, resuelta mediante un problema de optimización cuadrática (QP). Este enfoque es anisótropo —distingue la distancia y el ángulo de cada obstáculo— y preserva explícitamente las restricciones no holonómicas del robot.

En este documento se reporta la demostración del PVA implementada en ROS 2 con simulación Gazebo. Se describe la formulación matemática, la arquitectura de software, los parámetros empleados y los resultados visuales obtenidos para 8 robots navegando de forma individual con evasión de colisiones activa.

II. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

A. Plataforma de simulación

El entorno de simulación está compuesto por robots móviles diferenciales instanciados en Gazebo Classic, gestionados mediante ROS 2 Humble. Cada robot cuenta con:

- Odometría: publicada en el tópico `odom` (tipo `nav_msgs/Odometry`).
- Sensor LiDAR: lecturas de distancia publicadas en `scan` (tipo `sensor_msgs/LaserScan`).
- Actuador: velocidades de control recibidas en `cmd_vel` (tipo `geometry_msgs/Twist`).

B. Arquitectura de nodos

Cada robot ejecuta un nodo de control independiente (`navigate_individual_pva`) que opera a 20 Hz. El nodo consume odometría y LiDAR, genera una velocidad de referencia con la ley de control nominal, aplica el PVA y publica la velocidad segura. Las restricciones activas del PVA se publican en `/pva_constraints` y son visualizadas en tiempo real por el nodo `pva_plotter`.

```
odom → navigate_individual_pva → cmd_vel  
scan → PVA → /pva_constraints
```

Fig. 1: Flujo de datos del nodo de control con PVA.

III. LEY DE CONTROL NOMINAL

La cinemática del robot diferencial en coordenadas cartesianas es:

$$\dot{x} = v \cos \theta, \quad \dot{y} = v \sin \theta, \quad \dot{\theta} = \omega, \quad (1)$$

donde (x, y, θ) es la posición y orientación del robot, y (v, ω) son las velocidades lineal y angular.

Dado un punto objetivo (x_r, y_r) , el error de posición en coordenadas polares es:

$$a = \sqrt{(x_r - x)^2 + (y_r - y)^2}, \quad \alpha = \text{atan2}(y_r - y, x_r - x) - \theta, \quad (2)$$

donde a es la distancia al objetivo y α es el error de orientación normalizado a $(-\pi, \pi]$.

La ley de control nominal propuesta genera velocidades de referencia:

$$v_{\text{ref}} = k_1 a \cos \alpha, \quad w_{\text{ref}} = k_2 \alpha + k_1 \sin \alpha \cos \alpha, \quad (3)$$

con ganancias $k_1 = 0.5$ y $k_2 = 1.0$, y saturación en $[-v_{\text{max}}, v_{\text{max}}]$ y $[-\omega_{\text{max}}, \omega_{\text{max}}]$ respectivamente. Esta ley garantiza convergencia exponencial al objetivo en ausencia de obstáculos [2].

IV. POLÍGONO DE VELOCIDADES ADMISIBLES

A. Construcción de restricciones desde LiDAR

El sensor LiDAR entrega n lecturas de distancia d_i a ángulos $\phi_i = -\pi + i(2\pi/n)$ uniformemente distribuidos en $[-\pi, \pi)$. Para cada rayo activo —con $0 < d_i \leq d_{\text{inf}}$ — se genera una restricción lineal en el espacio (v, ω) :

$$\cos(\phi_i) v + r_p \sin(\phi_i) \omega \leq \xi \frac{d_i - d_{\text{safe}}}{d_{\text{inf}} - d_{\text{safe}}}, \quad (4)$$

donde d_{safe} es la distancia mínima de seguridad, d_{inf} es el radio de influencia, r_p es el radio del robot y ξ es un parámetro de suavizado. El conjunto de restricciones activas define el polígono de velocidades admisibles $\mathcal{P}(v, \omega)$.

B. Proyección al conjunto factible

Dado el vector de referencia $(v_{\text{ref}}, \omega_{\text{ref}})$ de la ley de control nominal, la velocidad segura se obtiene resolviendo el problema de optimización cuadrática:

$$(v^*, \omega^*) = \arg \min_{(v, \omega) \in \mathcal{P}} \frac{1}{2} [(v - v_{\text{ref}})^2 + (\omega - \omega_{\text{ref}})^2], \quad (5)$$

sujeito a las restricciones de la forma (4) y a los límites de velocidad $|v| \leq v_{\text{max}}$, $|\omega| \leq \omega_{\text{max}}$. El problema se resuelve con el método SLSQP de `scipy.optimize.minimize`. Si no existen obstáculos en el radio de influencia, $\mathcal{P}$ es el rectángulo de velocidades máximas y $u^* = u_{\text{ref}}$ saturado.

V. CONFIGURACIÓN EXPERIMENTAL

A. Escenario

Se desplegaron $N = 8$ robots en un arreglo en cuadrícula de aproximadamente 8×9 m. Cada robot recibe como objetivo el punto opuesto en la cuadrícula, forzando que todas las trayectorias converjan hacia la región central y generando situaciones de proximidad que activan el PVA. Las posiciones iniciales de los robots se muestran en la Fig. 2 y las posiciones al final de la simulación en la Fig. 3.

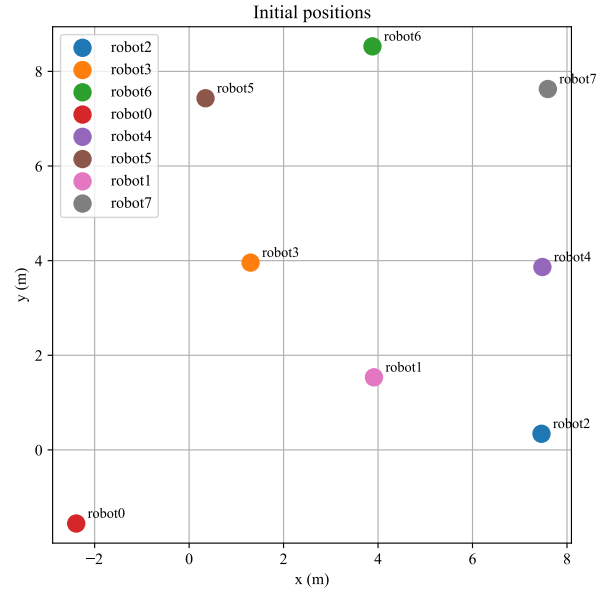


Fig. 2: Posiciones iniciales de los 8 robots en la simulación.

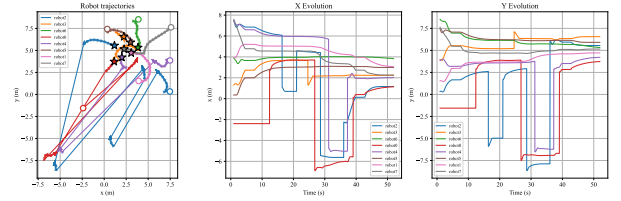


Fig. 3: Posiciones finales de los robots al término de la simulación.

B. Parámetros

Los parámetros del sistema se resumen en la Tabla I.

TABLE I: Parámetros de la simulación PVA

Parámetro	Símbolo	Valor
Número de robots	N	8
Distancia de seguridad	d_{safe}	0.85 m
Radio de influencia	d_{inf}	3.0 m
Parámetro de suavizado	ξ	1.0
Radio del robot	r_p	0.25 m
Velocidad lineal máx.	v_{max}	1.0 m/s
Velocidad angular máx.	ω_{max}	1.0 rad/s
Ganancia de control	k_1	0.5
Ganancia de control	k_2	1.0
Frecuencia de control	f_c	20 Hz

VI. RESULTADOS: POLÍGONOS PVA

Las Figs. 4–6 muestran el polígono de velocidades admisibles de cada robot en un instante representativo de la simulación, capturado cuando los robots se encuentran en la región de mayor proximidad entre sí.

Cada gráfica muestra:

- **Región verde:** el polígono $\mathcal{P}(v, \omega)$ de velocidades admisibles, acotado por las restricciones del LiDAR y los límites de velocidad.

- **Punto azul** (u_{ref}): la velocidad de referencia generada por la ley de control nominal.
- **Punto rojo** (u^*): la velocidad óptima resultante de la proyección al polígono.

Cuando u_{ref} cae dentro del polígono, se tiene $u^* = u_{\text{ref}}$ y no hay corrección por evasión. Cuando u_{ref} cae fuera, u^* es la proyección más cercana sobre la frontera del polígono, demostrando la acción correctiva del PVA.

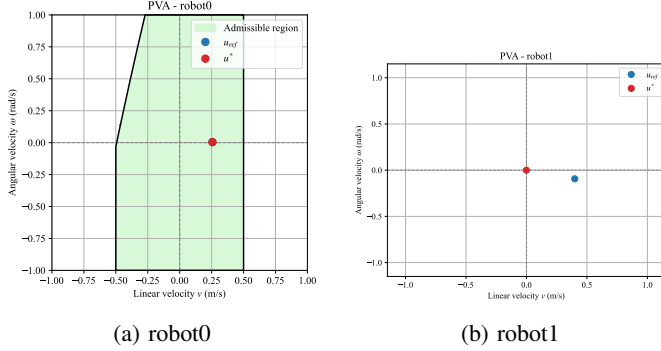


Fig. 4: Polígonos PVA para robot0 y robot1.

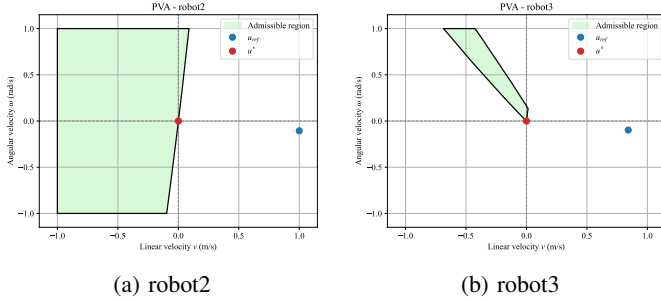


Fig. 5: Polígonos PVA para robot2 y robot3.

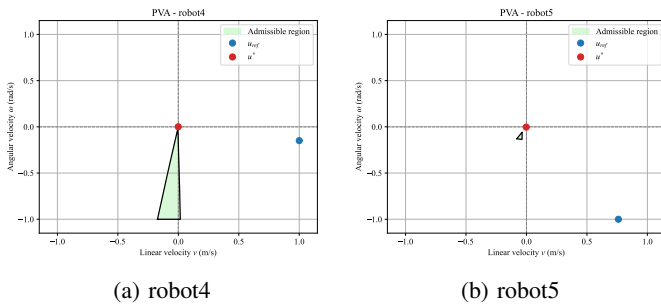


Fig. 6: Polígonos PVA para robot4 y robot5.

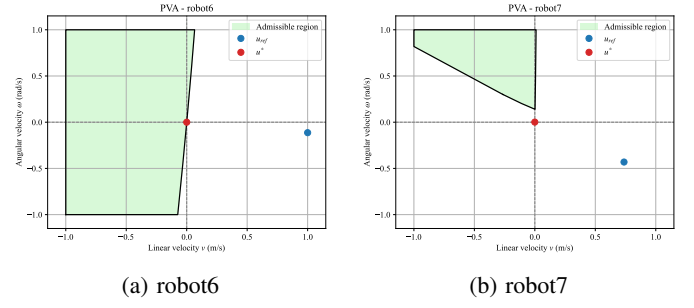


Fig. 7: Polígonos PVA para robot6 y robot7.

VII. DISCUSIÓN

Los resultados muestran que el PVA actúa correctamente en todos los robots durante la fase de máxima proximidad. Se observan dos comportamientos distintos según el robot:

- 1) **Polígono amplio**, $u^* \approx u_{\text{ref}}$: el robot no tiene vecinos dentro del radio de influencia $d_{\text{inf}} = 3.0$ m, o éstos se encuentran a distancias que generan restricciones poco activas. La velocidad de referencia es factible y no se modifica.
- 2) **Polígono reducido**, $u^* \neq u_{\text{ref}}$: múltiples restricciones cortan el espacio de velocidades, empujando u^* hacia velocidades menores o modificando ω para rodear al vecino. Esto es visible en los robots que atraviesan la región central del escenario.

La solución QP converge en todos los casos gracias a la formulación convexa del polígono. El costo computacional por iteración es bajo, lo que permite mantener la frecuencia de 20 Hz incluso con 8 robots activos simultáneamente.

Una limitación observada es que el PVA no garantiza evasión global cuando múltiples obstáculos encierran completamente al robot: el polígono se vacía y el algoritmo retorna la velocidad de referencia saturada. En ese caso, el robot avanza lentamente y la situación se resuelve por el movimiento de los agentes vecinos.

VIII. CONCLUSIONES

Se demostró el funcionamiento del algoritmo PVA para navegación individual con evasión de colisiones en un escenario con 8 robots diferenciales en Gazebo/ROS 2. Los resultados confirman que:

- El polígono de velocidades admisibles se construye correctamente a partir de las lecturas LiDAR, generando restricciones anisótropas que respetan la geometría del robot diferencial.
- La proyección QP de la velocidad de referencia al polígono factible opera en tiempo real a 20 Hz sin degradar el rendimiento de la simulación.
- El comportamiento de evasión es suave: la corrección es proporcional a la proximidad del obstáculo gracias al término $(d_i - d_{\text{safe}})/(d_{\text{inf}} - d_{\text{safe}})$ en la cota de la restricción.

Como trabajo futuro se contempla extender la demostración con obstáculos estáticos y dinámicos explícitos, y cuantificar

el error de seguimiento de trayectoria bajo diferentes niveles de congestión.

REFERENCES

- [1] O. Khatib, "Real-time obstacle avoidance for manipulators and mobile robots," *The International Journal of Robotics Research*, vol. 5, no. 1, pp. 90–98, 1986.
- [2] J. G. Ramírez-Torres and F. Arambula-Cosío, "Collision avoidance in the velocity space for non-holonomic vehicles," in *Proceedings of the 2001 IEEE International Conference on Robotics and Automation*. IEEE, 2001, pp. 2195–2200.